

题目背景

给定无向连通图 G 和 m 种不同的颜色。用这些颜色为图 G 的各顶点着色，每个顶点着一种颜色。如果有一种着色法使 G 中每条边的 2 个顶点着不同颜色，则称这个图是 m 可着色的。着色问题是对于给定图 G ，找出使得这个图 m 可着色的最小 m 。

题目描述

对于给定的无向连通图 G ，编程计算使得这个图 m 可着色的最小 m 。

输入格式

第 1 行有 2 个正整数 n,k ，表示给定的图 G 有 n 个顶点和 k 条边。顶点编号为 $1,2,\dots,n$ 。接下来的 k 行中，每行有 2 个正整数 u,v ，表示图 G 的一条边 (u,v) 。

输出格式

程序运行结束时，将计算出的最小 m 输出。

输入输出样例

输入 #1

```
5 8
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
2 5
```

3 4

4 5

输出 #1

4